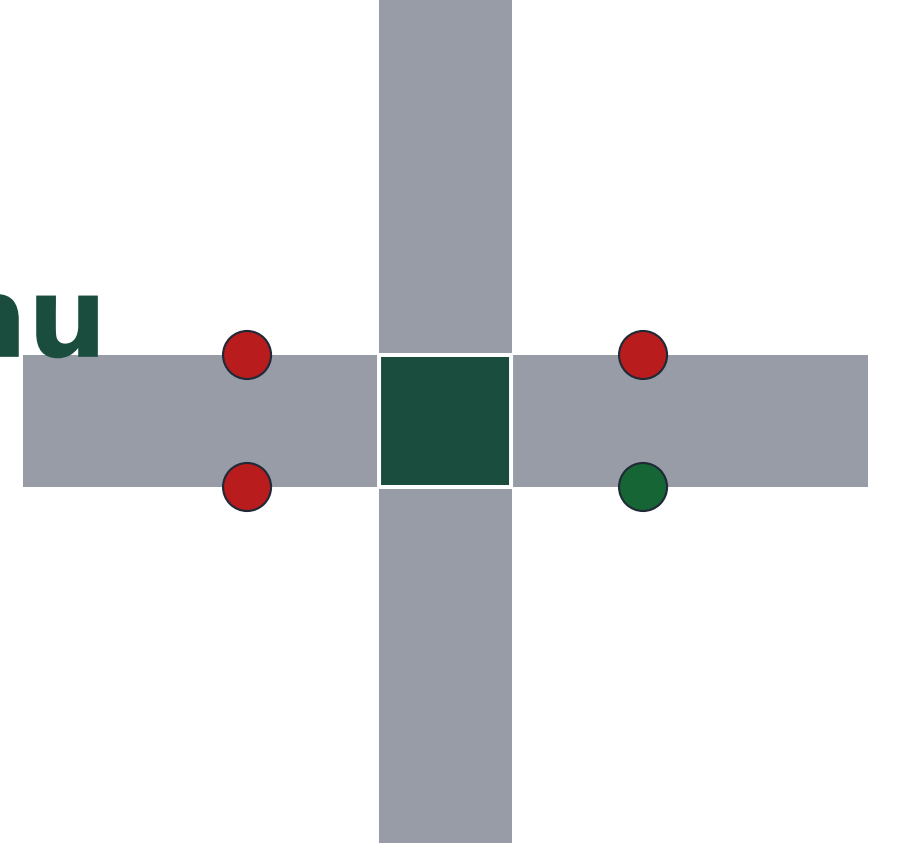


# Akıllı Kavşak Trafik Işığı Simülasyonu



Sabit · Uyarlanır · Tahmine Dayalı · Acil Öncelikli

*4 Kontrol Stratejisinin Karşılaştırmalı Analizi*

Mersin Üniversitesi

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Nihal Kemer · 22430070004

Mehmet Furkan Güneş · 22430070005

Benzetim Programları · Final Projesi · 2026

*4 Yollu Kavşak Modeli*

# Neden Trafik Işığı Optimizasyonu?

## Trafik sıkışıklığı

Şehir merkezi yoğun saatte 2x talep. Sabit ışıklar yetmiyor.

## Acil müdahale gecikmesi

Ambulans 40 sn beklerse hayat kaybı olabilir.

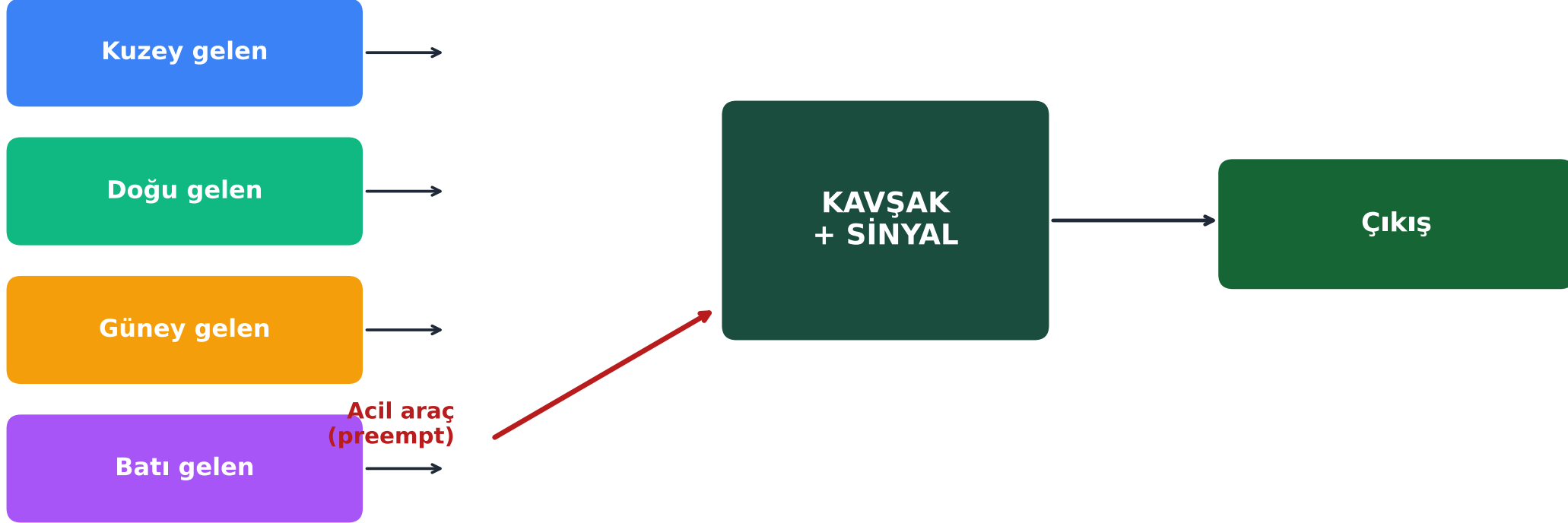
## Sezgi yanılır

'Daha çok yeşil ver' çoğu zaman yanlış kavşağa öncelik verir.

## Gerçek deneme imkânsız

Yoğun trafikte ayar denemek riskli; simülasyon güvenli laboratuvar.

# Araç Akışı



Seçilen yöntem yeşil ışığı yönetir, araçlar yeşilde tek tek geçer.

# Domain Modeli

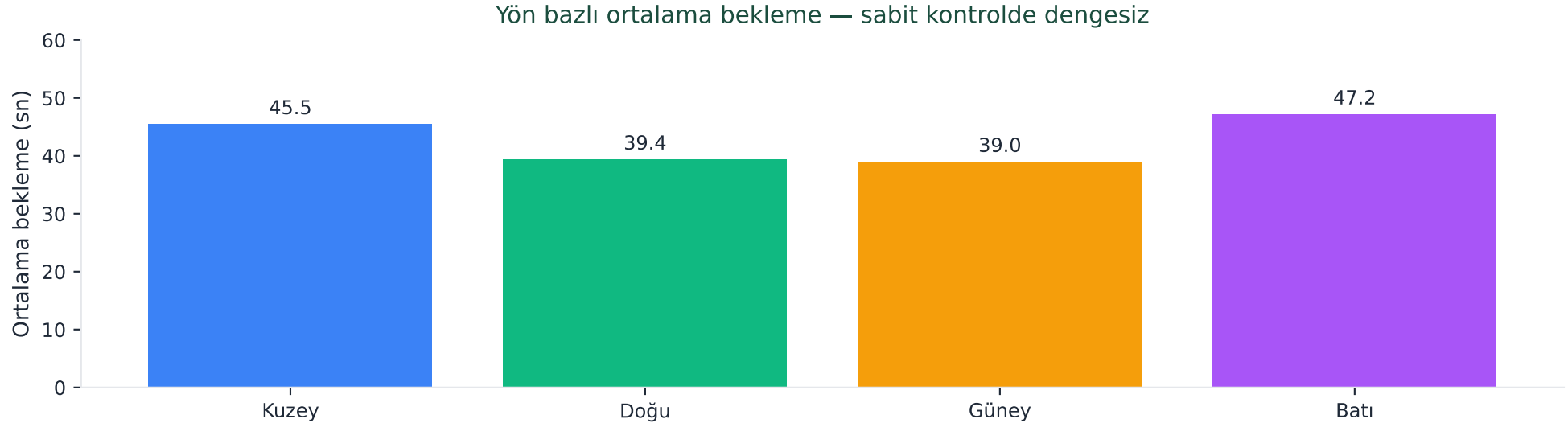
| Yön   | Normal       | Yoğun saat |
|-------|--------------|------------|
| Kuzey | 0.40 araç/dk | 0.80       |
| Güney | 0.40 araç/dk | 0.70       |
| Doğu  | 0.30 araç/dk | 0.60       |
| Batı  | 0.30 araç/dk | 0.60       |

| Faz                | Süre   |
|--------------------|--------|
| Yeşil              | 30 sn  |
| Sarı               | 3 sn   |
| Tüm-kırmızı buffer | 1 sn   |
| Tam çevrim (4 yön) | 136 sn |

Hızlar Poisson dağılımı; her saat için sabit ortalama lambda.

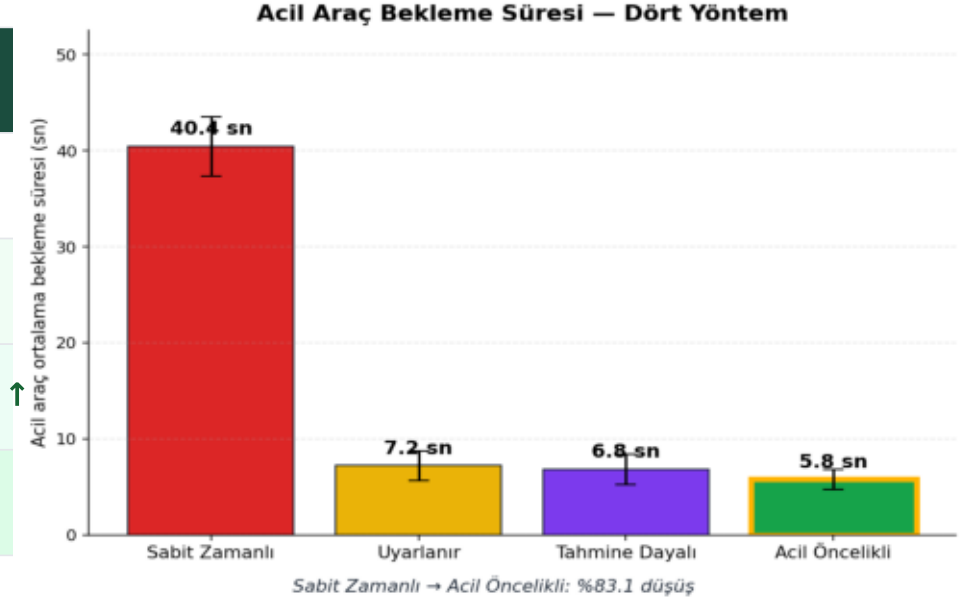
Araç tipi: %95 Normal · %5 Acil (ambulans / itfaiye / polis) · Yoğun saat: 07-09 ve 17-19

# Başlangıç Sonuçları: Sabit Zamanlı Yöntem



# Sezgi vs Veri

| Yöntem                | Ortalama       | Acil          | Bulgu                            |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| Sabit                 | 43.7 sn        | 40.4 sn       | referans                         |
| <b>Uyarlanır</b>      | <b>9.7 sn</b>  | <b>7.2 sn</b> | <b>%78 ortalama düşüş</b>        |
| <b>Tahmine Dayalı</b> | <b>9.7 sn</b>  | <b>6.8 sn</b> | <b>kötü uç %9, adalet %4.5 ↑</b> |
| <b>Acil Öncelikli</b> | <b>10.1 sn</b> | <b>5.8 sn</b> | <b>%86 acil düşüş</b>            |



**"Sabit kontrolde ambulans 40 saniye bekliyor.  
Uyarlanır yöntem bunu 7 saniyeye düşürdü.  
Acil öncelikli kontrol 6 saniyeye.  
Aynı kavşak, dört farklı mantık, ambulans için 7 kat fark.  
Doğru kararı sezgi değil simülasyon verisi gösterdi."**

# Final Genişletmesi

## 4. Yöntem:

## Tahmine Dayalı

- **Karma puan**  
puan = anlık kuyruk + 0.3 × kuyruktaki artış
- **Eğilim bonusu**  
Son 60 sn kuyruk eğilimi, 30 sn için tahmin
- **Uyarlanır temel**  
Anlık kuyruk korunur, artan eğilim ek puan getirir

Sonuç (5 tekrar × 4 saat):

**Ort. 9.71 sn · Yön adaleti 0.891**

*Uyarlanır: 9.70 / 0.852 → kötü uc -%9, acil -%5, adalet +%4.5*

### En Kötü %5 Bekleme

**26.5 sn**

Tahmine dayalı: uyarlanırdan -%9 (29.2→26.5)

### Yön Adaleti

**0.891**

Uyarlanır 0.852 → tahmine dayalı +%4.5

### CO2 / Yakıt

**Sabit -%78**

Sabit 5737g → Uyarlanır 1271g (4× az)

### Saatlik Bekleme

**Yön × Saat**

Trafik dengeli değil; yoğun saatler belirgin

24 yeni test · dilimler / adalet / CO2 / karma katsayı denemesi

**Tahmine dayalı yöntem: ortalamaı kaybetmeden kötü uc -%9, acil -%5, adalet +%4.5.**

# Ani Talep Senaryosu + İstatistiksel Güvenilirlik

Ani talep senaryosu

**30 dk boyunca Kuzey'e +20 araç/dk**

(okul çıkışı / maç sonu benzeri)

| Yöntem               | Ort. (sn)     | En kötü %5  |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>Sabit Zamanlı</b> | <b>1138.9</b> | <b>3122</b> |
| Uyarlanır            | 16.84         | 28.1        |
| Tahmine Dayalı       | 16.69         | 27.5        |
| Acil Öncelikli       | 17.46         | 32.0        |

**Sabit yöntem: 67x daha kötü ortalama bekleme**

Mann-Whitney U

**Sonuçların Güvenilirliği**

10 tekrar x 4 saat, dağılım bağımsız test

anlamsız

**Uyarlanır vs Tahmine Dayalı ortalama**

$p = 0.97$  · trend bonusu ortalamayı kaybetmedi

anlamli

**Tahmine Dayalı kötü uç < Uyarlanır**

$p = 0.013$  · kötü uçta gerçek iyileşme

çok anlamlı

**Tahmine Dayalı adalet > Uyarlanır**

$p = 0.0018$  · yön adaletinde belirgin iyileşme

çok güçlü

**Sabit ortalama > Uyarlanır**

$p < 0.001$  · ana bulgu çok güçlü

**Tahmine dayalı yöntemin iyileşmesi rastlantı değil — kötü uç  $p=0.013$ , yön adaleti  $p=0.0018$  ile anlamlı.**



# Uygulama Detayları

1

## Uyarlanır yeşil süresi

Kuyruktaki araç sayısına göre değişir; en az 15, en fazla 60 sn

$\text{yeşil} = \text{kuyruk} \times 3 \text{ sn}$  (15–60 arası)

2

## Acil araç tespiti

Yarım saniyede bir kuyruk taranır, acil araç var mı?

eğer araç acil ise: önceliklendir

3

## Acil müdahale

Acil araç varsa mevcut yeşil 5 sn'de kapanır, ilgili yöne 15 sn

yeşil 5 sn'de bitir → acil yön 15 sn

4

## Düzenli kontrol

Her yarım saniyede kuyruğa bakılır — anlaşılır ve test edilebilir

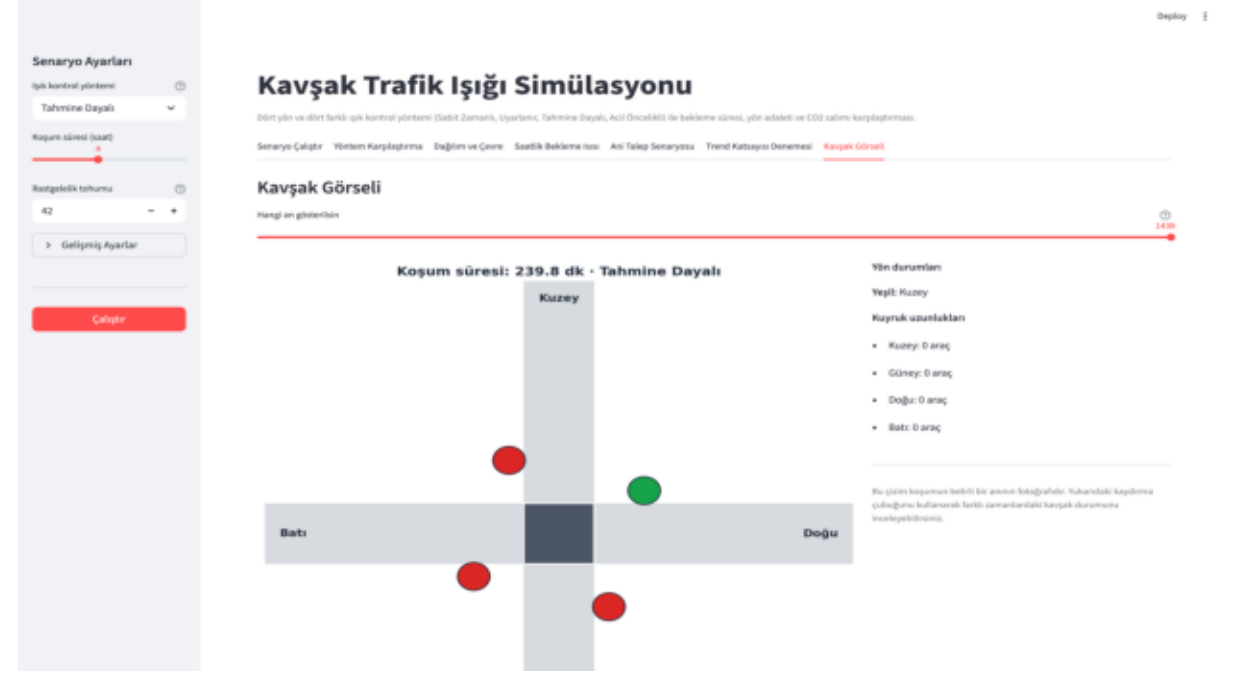
her 0.5 sn'de bir kontrol et

92 birim test · tip ve biçim denetimi temiz · doğrulanmış veri modelleri

# Canlı Demo + Kapanış

## Demo planı

- 1 Tahmine Dayalı senaryo seç + Çalıştır
- 2 KPI kartlarını ve grafikleri göster
- 3 Sekme 3: Kavşak görseli ve sinyaller



Kavşak görseli (dashboard Sekme 3)

[github.com/Lightfield0/intersection-sim](https://github.com/Lightfield0/intersection-sim)

# Sorular?